PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Cross Validation | PR - (Emulator Hist-Future) Perfect Interpolation

	RMSE				Mean_bias				SDII_bias				RX1DAY_bias				Lag1_corr_bias				RALSD				PR_TASMAX_corr_bias				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	3.93 0.28	5.13 0.80	8.01 1.07	5.69 0.72	0.16 0.03	0.14 0.05	0.62 0.01	0.31 0.02	0.72 0.05	0.78 0.22	2.40 0.37	1.30 0.21	10.29 0.91	17.58 7.37	50.37 9.83	26.08 6.04	0.07 0.00	0.04 0.00	0.14 0.01	0.09 0.00	10.35 0.62	16.04 3.37	222.38 22.56	82.93 8.85	0.03 0.00	0.02 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	17 18
DeepESD-IFCAv1-orog	3.93 0.27	5.13 0.80	8.03 1.07	5.70 0.71	0.16 0.02	0.15 0.06	0.61 0.05	0.31 0.04	0.78 0.07	0.69 0.19	2.44 0.41	1.30 0.22	10.80 1.48	17.69 7.21	52.77 11.18	27.09 6.62	0.07 0.00	0.04 0.00	0.15 0.01	0.09 0.00	10.49 0.91	16.52 3.31	219.64 27.05	82.22 10.43	0.02 0.00	0.02 0.00	0.05 0.01	0.03 0.00	18 20
ANN	4.60 0.30	5.85 0.85	8.54 1.18	6.33 0.77	0.13 0.00	0.20 0.07	0.20 0.07	0.18 0.05	2.38 0.22	2.12 0.32	3.11 0.63	2.54 0.39	25.92 2.54	36.53 9.10	72.72 15.52	45.05 9.05	0.16 0.01	0.12 0.01	0.32 0.02	0.20 0.00	25.51 1.08	29.61 9.11	234.46 37.50	96.53 15.90	0.06 0.00	0.07 0.01	0.09 0.01	0.07 0.00	34 34
ANN-orog	4.60 0.30	5.87 0.86	8.55 1.19	6.34 0.78	0.15 0.02	0.24 0.10	0.23 0.07	0.22 0.07	2.45 0.23	2.22 0.36	3.23 0.60	2.63 0.40	26.28 2.51	37.97 9.43	72.94 15.90	45.73 9.28	0.17 0.00	0.13 0.02	0.32 0.02	0.20 0.00	26.04 1.27	31.05 9.98	258.36 34.69	105.15 15.32	0.05 0.00	0.03 0.00	0.07 0.01	0.05 0.00	35 35
Prithvi-UNet	5.53 0.32	6.61 0.89	8.97 1.15	7.04 0.79	0.30 0.02	0.25 0.04	0.38 0.01	0.31 0.01	1.75 0.16	1.93 0.28	2.84 0.37	2.17 0.27	35.85 3.15	46.62 12.87	82.72 17.04	55.07 11.02	0.06 0.00	0.07 0.00	0.18 0.00	0.10 0.00	50.80 2.38	34.38 14.02	355.45 22.75	146.87 13.05	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	36 36
Prithvi-UNet-orog	4.83 0.29	6.21 0.88	8.82 1.19	6.62 0.79	0.09 0.00	0.15 0.03	0.35 0.04	0.20 0.02	1.45 0.15	1.88 0.26	2.67 0.31	2.00 0.24	27.44 2.79	39.70 11.58	79.74 16.81	48.96 10.39	0.06 0.00	0.07 0.00	0.18 0.00	0.10 0.00	9.79 0.24	37.30 16.81	351.90 22.57	133.00 13.21	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	31 31
XGBoost_IDL	4.24 0.30	5.88 0.89	8.69 1.19	6.27 0.80	0.07 0.01	0.19 0.09	0.14 0.02	0.13 0.02	2.65 0.26	2.53 0.50	3.75 0.46	2.97 0.41	21.92 1.78	32.28 10.53	64.41 13.01	39.54 8.44	0.17 0.00	0.17 0.01	0.32 0.01	0.22 0.01	8.33 0.91	90.65 14.66	48.96 3.89	49.31 3.25	0.05 0.02	0.04 0.01	0.05 0.00	0.05 0.00	33 32
deepsensor_bas	5.15 0.18	6.12 0.88	8.59 1.13	6.62 0.73	0.92 0.02	0.67 0.09	0.56 0.07	0.71 0.06	2.09 0.15	2.41 0.24	2.41 0.00	2.31 0.13	28.38 1.95	40.08 10.72	75.84 14.29	48.10 8.99	0.16 0.01	0.15 0.00	0.26 0.02	0.19 0.01	96.45 260.52	200.71 33.28	588.12 36.76	295.09 110.19	0.07 0.00	0.09 0.01	0.06 0.02	0.07 0.00	38 37
deepsensor_orog_bas	4.63 0.33	5.88 0.90	8.58 1.17	6.36 0.80	0.48 0.03	0.70 0.08	0.65 0.06	0.61 0.06	2.25 0.14	2.71 0.34	4.32 0.62	3.09 0.37	25.51 2.64	41.51 9.13	75.74 15.99	47.59 9.25	0.15 0.01	0.16 0.00	0.29 0.02	0.20 0.01	299.11 1.30	151.79 31.52	529.07 55.26	326.66 29.36	0.05 0.00	0.06 0.02	0.05 0.02	0.05 0.01	37 38
CNRM-UNeT	4.28 0.26	5.74 0.80	8.62 1.03	6.21 0.70	0.30 0.02	0.33 0.07	0.83 0.10	0.49 0.06	0.59 0.05	0.55 0.15	1.97 0.84	1.00 0.31	7.11 1.37	18.17 10.56	47.57 15.56	24.28 9.16	0.03 0.00	0.03 0.01	0.14 0.01	0.07 0.01	17.56 2.04	45.29 17.62	429.79 55.79	164.21 25.15	0.02 0.00	0.02 0.00	0.07 0.01	0.04 0.00	24 28
Rossby-UNet	4.10 0.26	5.28 0.80	8.40 1.11	6.02 0.72	0.17 0.02	0.15 0.03	0.22 0.01	0.18 0.02	2.22 0.25	2.38 0.26	3.05 0.35	2.55 0.28	9.76 2.07	21.80 8.80	50.29 9.25	27.28 6.71	0.07 0.00	0.07 0.01	0.22 0.01	0.12 0.00	26.25 2.09	33.57 13.04	182.12 11.89	80.65 9.01	0.03 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	27 29
Rossby-UNet-orog	4.03 0.27	5.39 0.84	8.40 1.11	5.94 0.74	0.17 0.03	0.12 0.01	0.19 0.01	0.16 0.02	2.22 0.22	2.30 0.25	3.12 0.38	2.55 0.28	10.36 1.57	21.56 9.44	51.19 11.05	27.71 7.35	0.08 0.01	0.07 0.00	0.22 0.01	0.13 0.00	24.15 1.97	28.30 11.09	185.42 16.54	79.29 9.87	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	23 23
DetUNet	4.25 0.25	6.31 0.75	9.15 1.01	6.57 0.67	0.29 0.09	0.24 0.11	0.67 0.11	0.40 0.11	0.75 0.20	1.14 0.28	2.24 0.60	1.38 0.36	5.71 1.40	8.54 4.75	30.21 12.56	14.82 6.24	0.02 0.00	0.02 0.00	0.05 0.00	0.03 0.00	23.18 3.33	8.90 5.38	271.39 39.13	101.15 15.94	0.04 0.01	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	19 26
DetUNet-orog	4.21 0.23	6.45 0.69	9.30 1.06	6.66 0.66	0.18 0.07	0.18 0.10	0.52 0.11	0.29 0.09	0.47 0.19	0.89 0.32	2.09 0.56	1.15 0.35	5.60 1.37	8.68 7.11	25.74 11.12	13.34 6.53	0.02 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	7.75 2.24	5.82 7.20	213.58 33.03	75.72 14.16	0.04 0.01	0.01 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	13 13
DetUNet-v2	4.18 0.32	6.39 0.76	9.26 1.12	6.61 0.73	0.46 0.04	0.40 0.11	0.87 0.07	0.58 0.07	1.17 0.09	1.34 0.23	2.62 0.58	1.71 0.30	7.50 0.94	10.93 3.53	33.65 9.07	17.39 4.51	0.03 0.00	0.02 0.00	0.06 0.00	0.04 0.00	182.27 0.61	15.40 9.94	279.97 48.04	159.22 19.53	0.03 0.01	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.00	26 25
DetUNet-v2-orog	4.02 0.30	6.29 0.99	9.19 1.11	6.50 0.80	0.36 0.04	0.36 0.08	0.79 0.09	0.50 0.07	1.06 0.12	1.17 0.15	2.43 0.57	1.55 0.28	10.02 0.60	9.57 2.91	34.74 8.93	18.11 4.15	0.03 0.00	0.02 0.01	0.07 0.01	0.04 0.00	16.72 1.48	11.80 6.07	302.20 49.07	110.24 18.87	0.03 0.01	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	20 21
★ DeepESDcrps_IFCAv2	3.93 0.26	5.51 0.85	8.41 1.11	5.95 0.74	0.13 0.01	0.15 0.04	0.17 0.03	0.15 0.03	1.16 0.05	0.46 0.15	0.60 0.02	0.74 0.03	5.22 1.20	11.48 7.01	23.20 8.61	13.30 5.67	0.04 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	3.38 0.47	39.24 8.14	83.27 19.58	41.97 9.57	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	10 11
★ DeepESDcrps_IFCAv2-orog	4.08 0.28	5.44 0.81	9.10 1.11	6.20 0.73	0.23 0.01	0.20 0.00	1.29 0.01	0.57 0.01	1.19 0.03	0.77 0.18	1.54 0.22	1.16 0.15	8.81 0.98	10.88 6.72	64.96 14.62	28.20 7.44	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.01	0.03 0.01	13.00 0.45	15.27 0.05	56.61 1.05	28.36 0.52	0.03 0.01	0.02 0.01	0.03 0.00	0.03 0.00	18 19
★ DeepESD_IDL	5.65 0.32	8.30 1.13	11.37 1.26	8.44 0.90	0.11 0.01	0.16 0.01	0.19 0.00	0.15 0.00	0.40 0.10	0.40 0.14	0.69 0.17	0.49 0.13	12.14 0.24	26.00 0.24	19.51 3.34	19.22 0.96	0.06 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	0.04 0.00	122.51 0.04	392.06 28.71	119.58 8.15	211.38 12.63	0.06 0.00	0.07 0.00	0.06 0.02	0.06 0.00	25 24
★ ParamUNET	3.81 0.26	5.33 0.83	8.09 1.11	5.74 0.73	0.42 0.02	0.34 0.02	0.37 0.02	0.38 0.02	1.31 0.22	1.29 0.07	2.36 0.35	1.66 0.21	12.20 1.93	18.19 5.20	59.17 11.37	29.85 6.17	0.07 0.00	0.06 0.00	0.22 0.02	0.12 0.00	293.71 8.28	48.24 17.72	551.94 33.44	297.96 19.82	0.02 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	30 30
★ EnScale	4.71 0.26	6.19 0.78	9.29 1.00	6.73 0.68	0.16 0.00	0.24 0.04	0.32 0.03	0.24 0.02	0.47 0.13	0.59 0.08	1.01 0.13	0.69 0.11	6.89 1.15	9.15 5.40	29.29 0.14	15.25 2.15	0.04 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.04 0.00	2.46 0.43	41.39 14.12	27.91 8.96	23.98 8.17	0.02 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	15 14
★ EnScale-orog	4.66 0.27	6.06 0.80	8.81 1.05	6.51 0.71	0.15 0.02	0.22 0.01	0.27 0.01	0.21 0.01	0.50 0.14	0.63 0.17	0.88 0.21	0.67 0.21	8.14 1.49	11.48 8.94	30.79 14.11	16.79 8.18	0.04 0.00	0.02 0.00	0.05 0.01	0.04 0.01	2.38 0.54	37.15 8.70	18.69 8.17	19.41 0.66	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	14 15
★ EnScale-linex	4.27 0.29	5.99 0.85	9.39 1.02	6.55 0.72	0.13 0.01	0.18 0.04	0.29 0.01	0.20 0.02	2.11 0.34	1.90 0.45	2.13 0.72	2.05 0.50	9.03 1.40	14.79 6.97	37.91 1.60	20.57 3.22	0.03 0.00	0.03 0.00	0.05 0.00	0.04 0.00	1.32 0.15	62.06 17.83	45.75 11.17	36.38 9.62	0.02 0.01	0.01 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	16 17
★ ViT-IFCAv1	3.83 0.28	5.45 0.91	8.51 1.16	5.93 0.78	0.26 0.04	0.17 0.02	0.28 0.07	0.23 0.04	0.90 0.04	0.56 0.09	1.34 0.63	1.00 0.25	6.76 0.80	8.57 3.55	19.47 3.62	11.60 2.66	0.03 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.03 0.00	2.78 0.06	42.84 6.55	8.37 0.37	18.00 2.29	0.02 0.00	0.01 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	5 8
★ ViT-IFCAv1-orog	3.87 0.28	5.50 0.88	8.47 1.14	5.95 0.77	0.22 0.03	0.30 0.00	0.26 0.01	0.23 0.02	0.88 0.09	0.59 0.09	1.12 0.16	0.86 0.11	6.97 0.47	9.50 4.07	19.35 4.69	11.94 3.08	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.48 0.00	23.97 5.87	4.09 0.37	10.18 2.08	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	4 6
★ FlowMatching-v1	3.92 0.27	5.65 0.92	9.35 1.11	6.31 0.77	0.30 0.01	0.40 0.12	0.87 0.12	0.52 0.00	0.52 0.11	1.15 0.23	1.37 0.14	1.03 0.07	5.78 0.58	13.81 4.89	22.57 0.60	13.99 2.02	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.29 0.03	2.03 1.02	1.87 0.65	1.40 0.13	0.02 0.01	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	11 10
★ FlowMatching-v1-orog	3.83 0.28	5.94 0.92	8.70 1.20	6.15 0.80	0.26 0.02	0.57 0.11	0.41 0.02	0.41 0.05	0.63 0.01	1.29 0.36	0.82 0.20	0.91 0.19	6.53 0.07	17.84 5.83	18.12 2.54	14.16 2.81	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.12 0.00	10.37 4.57	1.49 0.28	3.99 1.43	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	9 12
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	3.43 0.25	5.17 0.88	8.16 1.11	5.59 0.75	0.37 0.05	0.50 0.13	1.01 0.12	0.63 0.10	1.16 0.13	1.60 0.44	2.76 0.52	1.84 0.37	11.69 1.61	22.63 8.28	51.04 9.49	28.45 6.46	0.05 0.00	0.04 0.00	0.09 0.00	0.06 0.00	1.44 0.22	8.15 3.27	38.39 12.91	16.03 5.48	0.03 0.00	0.02 0.00	0.05 0.01	0.03 0.00	22 22
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	3.45 0.25	5.19 0.90	8.20 1.10	5.62 0.75	0.39 0.06	0.63 0.13	0.87 0.13	0.63 0.11	1.14 0.19	1.82 0.28	2.54 0.43	1.84 0.30	12.06 1.59	23.97 8.92	48.28 9.43	28.10 6.64	0.04 0.00	0.04 0.00	0.09 0.00	0.06 0.00	1.58 0.42	10.31 9.11	37.81 12.89	16.57 7.47	0.03 0.00	0.03 0.01	0.05 0.01	0.03 0.00	21 23
★ UiBCorrDiff-orog	3.76 0.27	5.44 0.86	8.49 1.13	5.90 0.75	0.66 0.03	0.95 0.10	1.55 0.09	1.05 0.07	1.74 0.10	3.20 0.19	4.07 1.02	3.00 0.37	12.29 1.24	26.30 7.55	51.51 12.64	30.03 7.14	0.06 0.00	0.05 0.00	0.18 0.02	0.09 0.00	0.52 0.11	47.25 45.24	0.40 0.24	16.06 15.12	0.03 0.00	0.05 0.00	0.08 0.01	0.05 0.00	32 33
★ RCMGEM-mv-orog	3.40 0.25	5.22 0.86	8.30 1.14	5.64 0.75	0.08 0.01	0.09 0.01	0.23 0.03	0.13 0.01	0.22 0.03	0.23 0.07	0.47 0.14	0.30 0.08	3.52 0.40	5.80 1.90	10.87 2.02	6.73 1.44	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	0.04 0.00	0.07 0.30	0.09 0.10	0.07 0.13	0.01 0.00	0.01 0.00	0.01 0.00	0.01 0.00	1 1
★ RCMFlow-orog	3.82 0.23	5.53 0.83	8.78 1.09	6.05 0.71	0.19 0.06	0.22 0.07	0.18 0.01	0.20 0.04	0.30 0.03	0.34 0.13	0.52 0.12	0.39 0.07	5.04 0.16	7.46 2.16	15.04 0.44	9.18 0.81	0.02 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.18 0.07	11.04 4.87	0.75 0.83	3.99 1.37	0.02 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	3 2
★ ParamDiffusion-orog	3.76 0.27	5.50 0.88	8.67 1.16	5.98 0.77	0.05 0.02	0.11 0.02	0.16 0.02	0.11 0.01	0.19 0.04	0.35 0.04	0.48 0.11	0.34 0.06	3.63 0.62	6.38 2.94	12.23 3.76	7.42 2.44	0.03 0.00	0.11 0.00	0.22 0.01	0.12 0.00	0.13 0.11	2.02 1.72	0.38 0.72	0.84 0.85	0.01 0.00	0.01 0.00	0.02 0.00	0.01 0.00	2 3
★ ResGAN	4.50 0.24	6.66 0.72	9.97 1.04	7.04 0.67	0.23 0.00	0.23 0.07	0.23 0.00	0.25 0.02	0.44 0.05	0.42 0.14	0.67 0.23	0.51 0.14	6.05 0.32	8.81 0.78	13.74 3.18	9.53 1.21	0.03 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	1.04 0.05	18.39 6.24	0.29 0.02	6.47 2.09	0.03 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	8 5
★ ResGAN-orog	4.40 0.24	6.87 0.65	10.11 1.06	7.12 0.65	0.17 0.04	0.30 0.13	0.24 0.05	0.24 0.07	0.38 0.02	0.42 0.08	0.62 0.15	0.47 0.08	4.71 0.31	8.75 1.09	13.16 2.64	8.87 1.35	0.02 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.58 0.14	24.67 8.70	0.32 0.56	8.52 2.76	0.03 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	6 4
★ ResGAN-v2	4.39 0.31	6.91 0.80	10.04 1.13	7.11 0.75	0.31 0.00	0.30 0.08	0.29 0.02	0.30 0.03	0.58 0.00	0.60 0.02	0.84 0.03	0.67 0.02	5.59 0.63	13.44 0.84	15.10 1.25	11.38 0.35	0.02 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.03 0.00	0.68 0.05	20.21 5.86	0.44 0.20	7.11 2.01	0.03 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	12 9
★ ResGAN-v2-orog	4.25 0.30	6.67 1.01	10.11 1.09	7.01 0.80	0.17 0.02	0.21 0.04	0.26 0.04	0.21 0.02	0.39 0.03	0.51 0.01	0.78 0.10	0.56 0.02	5.50 0.26	10.68 1.72	16.72 0.20	10.97 0.73	0.02 0.00	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.36 0.03	27.43 5.69	1.23 0.62	9.67 2.09	0.03 0.01	0.02 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	7 7
★ spaGAN	4.49 0.33	6.63 0.65	8.65 1.18	6.59 0.72	0.72 0.05	0.88 0.06	0.74 0.01	0.78 0.00	1.64 0.17	1.82 0.05	2.08 0.30	1.85 0.14	15.68 1.74	19.37 3.35	29.14 4.34	21.40 3.14	0.04 0.00	0.03 0.00	0.08 0.00	0.04 0.00	1.03 0.20	79.69 25.53	13.08 1.59	31.27 8.94	0.02 0.00	0.03 0.00	0.02 0.00	0.02 0.00	28 26
★ spaGAN-orog	4.68 0.29	6.19 0.82	8.98 1.13	6.61 0.75	0.70 0.03	0.56 0.00	0.62 0.04	0.63 0.03	1.56 0.13	1.18 0.15	1.85 0.43	1.53 0.24	15.34 1.43	16.70 7.54	27.79 7.12	19.94 5.36	0.05 0.01	0.03 0.00	0.05 0.00	0.04 0.00	3.09 0.38	29.15 8.78	3.97 0.45	12.07 2.95	0.03 0.00	0.04 0.01	0.03 0.00	0.03 0.01	29 27

Worse — Better